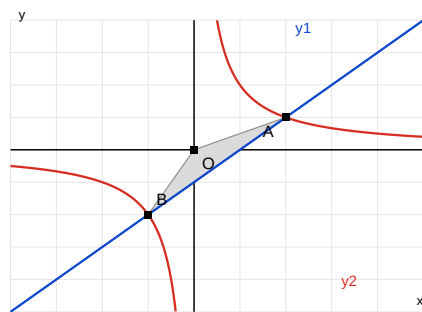


已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知：点 A 的横坐标为 2，点 B 的横坐标为 -1 ，一次函数图像与 y 轴交于点 $C(0, -1)$ 。



原题函数图像

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；

(3) 求 $\triangle OAB$ 的面积。

▷ 思路导航 先由截距确定 $b \rightarrow$ 用 k 表示交点坐标 $\rightarrow$ 用 $xy = m$ 列方程 $\rightarrow$ 求出函数和交点 $\rightarrow$ 图像分段解不等式 $\rightarrow$ 用铅垂线法求面积

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标。

提示与易错

第一步

$C(0, -1)$ 直接给出直线的截距，不要先列复杂方程组。

交点关系

点在 $y = \frac{m}{x}$ 上，就有 $xy = m$ 。两个交点的 xy 应相等。

不要漏写坐标

求出函数后，要把 A, B 的完整坐标写出来，不只写横坐标。

解答

step1. 先由截距确定 b

由 $C(0, -1)$ 在直线 $y = kx + b$ 上，得 $b = -1$ 。

step2. 用 k 表示交点坐标

直线为 $y = kx - 1$ ，所以 $A(2, 2k - 1)$ ， $B(-1, -k - 1)$ 。

step3. 用 $xy = m$ 列方程

A, B 都在 $y = \frac{m}{x}$ 上，所以 $2(2k - 1) = (-1)(-k - 1)$ 。

step4. 求出函数和交点

解得 $k = 1$ ，所以 $y_1 = x - 1$ ， $A(2, 1)$ ， $B(-1, -2)$ ， $m = 2$ ， $y_2 = \frac{2}{x}$ 。

验算

- $A(2, 1)$ 满足 $1 = 2 - 1$ ，且 $1 = \frac{2}{2}$ 。
- $B(-1, -2)$ 满足 $-2 = -1 - 1$ ，且 $-2 = \frac{2}{-1}$ 。

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集。

提示与易错

先翻译

$kx + b > \frac{m}{x}$ 就是 $y_1 > y_2$ ，图像上看直线是否在双曲线上方。

解答

0 也要分段

反比例函数在 $x=0$ 无定义，所以 0 必须作为断点，且不能取。

严格大于

交点处两函数相等，题目是 $>$ ，所以 $x=-1, 2$ 都不能取。

step1. 图像分段解不等式

$x-1 > \frac{2}{x}$ 表示直线在双曲线上方；用 $-1, 0, 2$ 分段，取 $(-1, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ 。

图像校对

- $(-\infty, -1)$: 双曲线在上，不取。
- $(-1, 0)$: 直线在上，取。
- $(0, 2)$: 双曲线在上，不取。
- $(2, +\infty)$: 直线在上，取。
- 解集为 $-1 < x < 0$ 或 $x > 2$ 。

(3) 求 $\triangle OAB$ 的面积。

。提示与易错

铅垂线法

先看 AB 与 y 轴的交点 P ，把 $\triangle OAB$ 拆成两个共用高 OP 的小三角形。

公式怎么来

$S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OPA} + S_{\triangle OPB} = \frac{1}{2}OP \cdot |x_A| + \frac{1}{2}OP \cdot |x_B|$ ；本题 A, B 在 y 轴两侧，所以 $|x_A| + |x_B| = |x_A - x_B|$ 。

别漏掉 $\frac{1}{2}$

铅垂线法的面积仍是三角形面积，公式是 $\frac{1}{2} \cdot OP \cdot |x_A - x_B|$ 。

□ 解答

step1. 用铅垂线法求面积

直线 AB 与 y 轴交于 $P(0, -1)$ ，所以 $OP = 1$ 。把 $\triangle OAB$ 按 OP 拆成 $\triangle OPA$ 和 $\triangle OPB$ ，两者共用底 OP ，高分别是 $|x_A|$ 、 $|x_B|$ 。因为 A, B 在 y 轴两侧，所以

$$S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OPA} + S_{\triangle OPB} = \frac{1}{2}OP(|x_A| + |x_B|) = \frac{1}{2}OP|x_A - x_B| = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot |2 - (-1)| = \frac{3}{2}。$$

结论

$$\bullet S_{\triangle OAB} = \frac{3}{2}。$$

✓ 本题答案

$$(1) y_1 = x - 1, y_2 = \frac{2}{x}, A(2, 1), B(-1, -2)。$$

$$(2) kx + b > \frac{m}{x} \text{ 的解集为 } -1 < x < 0 \text{ 或 } x > 2。$$

$$(3) S_{\triangle OAB} = \frac{3}{2}。$$

◇ 检查清单

- 交点在反比例函数上，抓住 $xy = m$ 。
- 图像解不等式要把交点和 0 一起分段。
- 第三问用铅垂线法：先找 AB 与 y 轴交点，再用 $\frac{1}{2} \cdot OP \cdot |x_A - x_B|$ 。

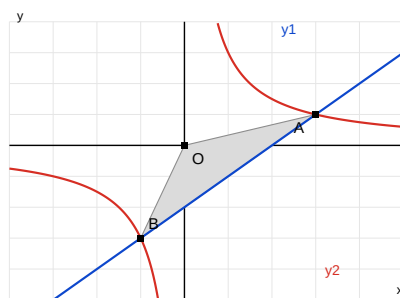
一次函数与反比例函数交点面积综合·练习

练习题（每题 10 分，共 40 分）

1. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知：点 A 的横坐标为 3，点 B 的横坐标为 -1 ，一次函数图像与 y 轴交于点 $C(0, -2)$ 。

- (1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；
- (2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；
- (3) 求 $\triangle OAB$ 的面积。

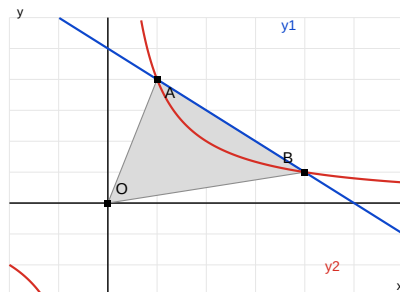


第 1 题图

2. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知： $k = -1$ ， $b = 5$ ，点 A 的横坐标为 1。

- (1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；
- (2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；
- (3) 求 $\triangle OAB$ 的面积。

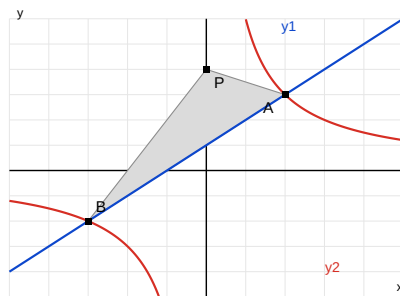


第 2 题图

3. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知: $b = 1, m = 6$, 点 A 的横坐标为 2。

- (1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式, 以及点 A, B 的坐标;
- (2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集;
- (3) 已知 $P(0, 4)$, 求 $\triangle PAB$ 的面积。

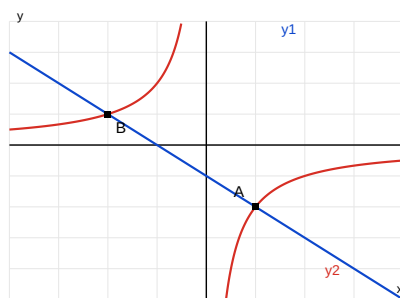


第 3 题图

4. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知: $k = -1, m = -2$, 点 A 的横坐标为 1。

- (1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式, 以及点 A, B 的坐标;
- (2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集;
- (3) 点 P 在反比例函数第四象限分支上, 且在点 A 的右侧。若 $S_{\triangle PAB} = 3$, 求点 P 的坐标。



第 4 题图